

Sprawozdanie: Moduł 2 - Praca z danymi w systemie IoT

Autor: Jakub Bandura

Cel zadania

Celem ćwiczenia było wykorzystanie języka Python, wirtualnego środowiska oraz bibliotek `pandas` i `matplotlib` do wczytania i wizualizacji zbioru danych pochodzącego z domowego systemu IoT (`energydata_complete.csv`).

Wykonanie

1. **Środowisko:** Zgodnie z instrukcją utworzono wirtualne środowisko `venv` oraz wygenerowano plik `requirements.txt` ze spisem użytych pakietów. Zablokowano wysyłanie środowiska do repozytorium przy użyciu pliku `.gitignore`.
2. **Przetwarzanie danych:** Za pomocą modułu `pandas` i funkcji `read_csv()` wczytano zbiór danych znajdujący się w nadrzędnym katalogu projektu.
3. **Wizualizacja:** Przy użyciu `matplotlib` wygenerowano różnorodne wykresy podsumowujące wybrane kolumny z pliku CSV (m.in. wykres liniowy ukazujący zmienność parametrów w czasie oraz histogram pokazujący dystrybucję danych). Wykresy zostały poprawnie wyeksportowane do formatu PNG.

Wnioski

Narzędzia takie jak `pandas` oraz `matplotlib` w połączeniu ze środowiskiem Visual Studio Code pozwalają na szybką i wygodną analizę dużych zbiorów danych (jak logi z systemów IoT).